

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по курсу «Введение в статистику»

Преподаватель: Мокляченко Алина Викторовна

МОСКВА 2020

Оглавление

Модуль 1. Предмет и метод статистики.....	3
1.1 Основные понятия, используемые в статистике	3
1.2 Статистические показатели: абсолютные, относительные и средние.....	4
1.3 Построение ряда вариационного распределения. Анализ его свойств.	7
1.4 Формы представления статистических данных	11
1.5 Нахождение доверительного интервала (пример)	11
1.6 Проверка гипотезы о соответствии теоретическому распределению	12
Модуль 2. Анализ временных рядов.....	13
2.1 Показатели изменения уровней ряда динамики	13
2.2 Средние показатели ряда динамики	15
2.3 Методы выявления основной тенденции (тренда) в рядах динамики	16
2.4 Оценка адекватности (надежности) тренда	19
2.5 Анализ сезонных колебаний.....	19
Модуль 3. Статистический анализ взаимосвязей.....	22
3.1. Корреляционная связь – частный случай стохастической связи	22
3.2. Коэффициенты измерения тесноты связи между показателями	23
3.3. Корреляционно-регрессионный анализ – исследование корреляционных связей.....	24
3.4. Метод нахождения параметров уравнения регрессии	25
Приложение 1. Статистические таблицы.....	30

Модуль 1. Предмет и метод статистики

1.1 Основные понятия, используемые в статистике

Статистика - наука, изучающая закономерности массовых явлений методом обобщающих показателей

Статистическая совокупность – множество социально-экономических объектов или явлений общественной жизни, объединенных качественной основой, но отличающихся друг от друга отдельными признаками.

Единица совокупности – первичный элемент статистической совокупности, являющийся носителем признаков и основой ведущегося при обследовании счета.

Признак единицы совокупности – свойства единицы совокупности, которые различаются способами их измерения и другими особенностями, что дает основание для их классификации.

Параметр классификации	Вид признака	Пример признака
По характеру выражения	Описательные (атрибутивные)	Цвет волос человека
	Количественные (числовые)	Рост человека
По способу измерения	Первичные (объемные)	Вес человека
	Вторичные (расчетные)	Производительность труда
По характеру вариации	Альтернативные	Пол человека
	Дискретные	Возраст человека
	Интервальные	Возраст группы людей
По отношению ко времени	Моментные	Количество денег в кармане человека
	Периодные	Заработная плата человека за месяц

Статистический показатель – понятие, отображающее количественные характеристики (размеры) или соотношения признаков общественных явлений.

Можно выделить 3 группы статистических методов:

1. статистическое наблюдение - научно организованный сбор сведений, заключающийся в регистрации тех или иных фактов, признаков, относящихся к каждой единице изучаемой совокупности;

2. сводка (группировка) - обработка собранных первичных данных, включающая их группировку, обобщение и оформление в таблицах;

3. научный анализ исследуемых явлений - рассчитываются различные обобщающие показатели в виде средних и относительных величин, выявляются определенные закономерности в распределениях, динамике показателей и т.п. На основе выявленных закономерностей делаются прогнозы на будущее.

Выборочное наблюдение — это такой вид наблюдения, при котором из всей изучаемой совокупности случайно отбирается определенное число единиц (выборочная совокупность), для них регистрируются интересующие исследователя признаки, на основании которых исчисляются искомые выборочные показатели, распространяемые затем на исходную генеральную совокупность.

Совокупность отобранных для обследования единиц в статистике принято называть выборочной, а совокупность единиц, из которых производится отбор, - генеральной.

Ошибка выборки (доверительный интервал) - отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюдения от истинных данных генеральной совокупности.



1.2 Статистические показатели: абсолютные, относительные и средние

Результаты статистических наблюдений представляют собой **абсолютные величины**, отражающие уровень развития какого-либо явления или процесса (например, величина экспорта/импорта i -го товара в j -ю страну).

Количество единиц с одинаковым значением признака обозначается f и называется **частота**

$$\sum f = N$$

Где f – количество единиц с одинаковым значением признака;

N - число единиц совокупности.

Относительная величина – это результат деления (сравнения) двух абсолютных величин. В числителе дроби стоит величина, которую сравнивают, а в знаменателе – величина, с которой сравнивают (база сравнения).

Величина, с которой производится сравнение (знаменатель дроби), обычно называется **базой сравнения**, или основанием. В зависимости от базы сравнения относительные величины могут выражаться в виде:

- коэффициента, если база принимается за единицу;
- процентов (%), если база принята за 100;
- промилле (‰), если база принята за 1000.

1. **Интенсивные показатели (И.П.)** – отражают частоту встречаемости явления в среде

$$\text{И. П.} = \frac{\text{явление}}{\text{среда}} * k$$

k – основание, коэффициент, обычно принимает значение 100, 1000, 10 000, 100 000 (чем реже явление, тем больше основание)

2. **Экстенсивные показатели (Э.П.)** – характеризуют распределение целого на составляющие его части по их удельному весу, т.е. раскрывают внутреннюю структуру изучаемого явления.

$$\text{Э. П.} = \frac{\text{часть}}{\text{целое}} * 100\%$$

3. **Показатели соотношения (П.С.)** – характеризуют численное соотношение двух, не связанных между собой совокупностей, сопоставляемых только логически по их содержанию

$$\text{П. С.} = \frac{1 - \text{я совокупность}}{2 - \text{я совокупность}} * k$$

4. **Показатели наглядности (П.Н.)** – относительная величина, указывающая на соотношение однородных показателей для разных групп или разных периодов, вычисляемая путем принятия одной из сравниваемых величин за 100 или (реже) за 1000, 10 000 и т. п.

$$\text{П. Н.} = \frac{\text{показатель текущего года}}{\text{показатель базового года}} * 100\%$$

Среднее

Средняя величина всегда обобщает количественное выражение признака и погашает индивидуальные различия статистических величин совокупности, вызванные случайными обстоятельствами.

Средней арифметической величиной называется такое среднее значение признака, при вычислении которого общий объем признака в совокупности сохраняется неизменным.

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N} = \frac{\sum X}{N}$$

Формула взвешенной арифметической средней. Название «вес» выражает тот факт, что разные значения признака имеют неодинаковую «важность» при расчете средней величины

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i f_i}{\sum_{i=1}^N f_i}$$

Где X_i – значение признака, f_i – вес, отражающий важность значения признака, N – число единиц совокупности; i – число групп.

Средняя арифметическая величина обладает *свойствами*:

1. Сумма отклонений индивидуальных значений признака от его среднего значения равна нулю.
2. Если каждое индивидуальное значение признака умножить или разделить на постоянное число, то и средняя увеличится или уменьшится во столько же раз.
3. Если к каждому индивидуальному значению признака прибавить или из каждого значения вычесть постоянное число, то средняя величина возрастет или уменьшится на это же число.
4. Если веса средней взвешенной умножить или разделить на постоянное число, средняя величина не изменится.
5. Сумма квадратов отклонений индивидуальных значений признака от средней арифметической меньше, чем от любого другого числа.

Если при замене индивидуальных величин признака на среднюю величину необходимо сохранить неизменную сумму квадратов исходных величин, то средняя будет являться квадратической средней величиной:

$$\bar{X}_{кв} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N X_i^2}{N}}$$

Если по условиям задачи необходимо сохранить неизменной сумму кубов индивидуальных значений признака при их замене на среднюю величину, мы приходим к средней кубической величине, имеющей вид:

$$\bar{X}_{кв} = \sqrt[3]{\frac{\sum_{i=1}^N X_i^3}{N}}$$

Если при замене индивидуальных величин признака на среднюю величину необходимо сохранить неизменным произведение индивидуальных величин, то следует применить геометрическую среднюю величину, имеющую следующий вид:

$$\bar{X}_{геом} = \sqrt[N]{X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_N} = \sqrt[N]{\prod X}$$

Основное применение средняя геометрическая находит при определении средних относительных изменений. Средняя геометрическая применяется, если задана последовательность цепных относительных величин динамики.

Когда статистическая информация не содержит частот f по отдельным вариантам X_i совокупности, а представлена как их произведение Xf , тогда применяется формула средней гармонической взвешенной, для получения которой обозначим $Xf=w$, откуда $f=w/X$, и получим формулу:

$$\bar{X}_{\text{гарм}} = \frac{\sum w}{\sum \frac{w}{X}} = \frac{w_1 + w_2 + \dots + w_N}{\frac{w_1}{x_1} + \frac{w_2}{x_2} + \dots + \frac{w_N}{x_N}}$$

Если отдельные индивидуальные значения признака встречаются по одному разу, то для расчетов используется формула средней гармонической простой:

$$\bar{X}_{\text{гарм}} = \frac{1+1+\dots+1}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_N}} = \frac{N}{\sum \frac{1}{X}}$$

Все рассмотренные выше виды средних величин принадлежат к общему типу степенных средних, имеющему следующий вид:

$$\bar{X} = \sqrt[m]{\frac{\sum X^m}{N}}$$

Чем выше показатель степени m , тем больше значение средней величины (если индивидуальные значения признака варьируют).

В итоге, можно построить следующее соотношение, которое называется правилом мажорантности средних:

$$\bar{X}_{\text{ГМ}} \leq \bar{X}_{\text{геом}} \leq \bar{X}_{\text{арифм}} \leq \bar{X}_{\text{КВ}} \leq \bar{X}_{\text{куб}}$$

1.3 Построение ряда вариационного распределения. Анализ его свойств.

Статистические ряды распределения состоят из двух элементов: вариант и частот.

Каждое отдельное значение признака, которое он принимает в статистическом ряду распределения, называется **вариантой**.

Частоты — это числовые значения, показывающие, как часто встречаются те или иные варианты в ряду распределения. Частоты могут быть выражены в абсолютных величинах, долях единицы или процентах к итоговому значению наблюдаемого признака.

Следовательно, некоторая переменная величина x может принимать различные значения $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$. Каждое из этих значений имеет свою частоту повторений $f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$. Такой двойной ряд ранжированных значений признака называется **вариационным рядом**, или рядом распределения.

Для атрибутивного ряда каждая варианта регистрируется в виде текстовой записи с указанием соответствующей частоты повторения.

Существует 3 вида ряда распределения:

- **ранжированный ряд (вариационный)** – это перечень отдельных единиц совокупности в порядке возрастания изучаемого признака;
- **дискретный ряд** – это таблица, состоящая из двух столбцов (строк) – конкретных значений варьирующего признака X_i и числа единиц совокупности с данным значением признака f_i – частот; число групп в дискретном ряду определяется числом реально существующих значений варьирующего признака;
- **интервальный ряд** – это таблица, состоящая из двух столбцов (строк) – интервалов варьирующего признака X_i и числа единиц совокупности, попадающих в данный интервал (частот), или долей этого числа в общей численности совокупностей (частостей).

Медиана (Me) – величина варьирующего признака, делящая совокупность на две равные части – со значением признака меньше медианы и со значением признака больше медианы.

Значения признака, делящие ряд на 4 равные части называют **квантилями**, на 5 равных частей, называются **квинтилями**, на 10 частей – **децилями**, на 100 частей – **перцентилями**.

Мода (Mo) – величина признака, которая встречается в изучаемом ряду распределения чаще всего.

В дискретном ряду мода определяется без вычисления как значение признака с наибольшей частотой.

Соотношения между средней, модой и медианой.

- $\bar{x} = Mo = Me$, то распределение симметрично.
- $Me < \bar{x}$ характерно при небольшой группе с большими числами.
- $\bar{x} < Me$ соответствует большой концентрации данных и не очень больших числах.
- $Mo < \bar{x}$, если совокупность неоднородна.
- $Mo > \bar{x}$, если совокупность небольшая и мода отчетливо выражена.

Дисперсия. Один из способов измерения рассеяния данных заключается в том, чтобы определить степень отклонения каждого наблюдения от средней арифметической. Чем больше отклонение, тем больше изменчивость, вариабельность наблюдений. Единица измерения (размерность) вариации — квадрат единиц измерения первоначальных наблюдений.

Дисперсия для ранжированного ряда:

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}.$$

Стандартное (среднее квадратичное) отклонение — положительный квадратный корень из дисперсии.

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}.$$

Стандартное отклонение измеряется в тех же единицах, что исходные данные.

Стандартное отклонение предназначено для описания выборок с нормальным распределением. При нормальном распределении в диапазон $\bar{x} \pm s$ укладывается порядка 70% всех значений признака.

Стандартное отклонение очень полезно при описании распределения частот. Например, используя в сочетании со средним значением в «нормальном» распределения, оно может указать процент предметов, которые попадают в пределах указанных диапазонов.

Эти отношения применимы к нормальному распределению:

- $\pm s$ включает в себя 68,3% всех случаев
- $\pm 2s$ включает в себя 95,5% всех случаев
- $\pm 3s$ включает в себя 99,7% всех случаев

Нормальное распределение

Математическое выражение, описывающее распределение значений непрерывной случайной величины, называется плотностью непрерывного распределения вероятностей. На рисунке представлена плотность нормального распределения. Эта функция является симметричной и колоколообразной. Следовательно, большинство значений такой случайной величины концентрируется вокруг математического ожидания, которое совпадает с медианой. Несмотря на то что нормально распределенная случайная величина может принимать любые числовые значения, вероятность очень больших положительных или отрицательных значений крайне мала.

- Средняя величина, медиана и мода имеют одинаковое значение;

- Распределение имеет форму колокола и симметрично относительно медианы;
- Общая площадь под изгибом равняется 1;
- Правый и левый «хвосты» нормального распределения вероятностей имеют неограниченную протяженность, никогда не касаясь горизонтальной оси.



Важность нормального распределения в статистике обусловлена тремя причинами:

- Оно описывает (точно или приблизительно) распределение многих непрерывных случайных величин.
- С помощью нормального распределения можно аппроксимировать разнообразные дискретные распределения.
- Нормальное распределение лежит в основе классической теории статистических выводов, поскольку оно тесно связано с центральной предельной теоремой.

Доверительный интервал является показателем точности измерений. Это также показатель того, насколько стабильна полученная величина, то есть насколько близкую величину вы получите при повторении измерений (эксперимента).

$$\bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

где $z_{\alpha/2}$ - коэффициент доверия (где α - доверительный уровень),

σ - стандартное отклонение,

n - размер выборки

1.4 Формы представления статистических данных

- текстовая
- табличная
- графическая

Различают подлежащее и сказуемое статистической таблицы.

В подлежащем указывается характеризуемый объект – либо единицы совокупности, либо группы единиц, либо совокупность в целом. В сказуемом дается характеристика подлежащего, обычно в числовой форме.

Наиболее распространенным способом графического изображения данных являются диаграммы: линейные, радиальные, точечные, плоскостные, объемные, фигурные.

Интервальный ряд изображается столбиковой диаграммой, в которой основания столбиков, расположенные по оси абсцисс, – это интервалы значений варьирующего признака, а высоты столбиков – частоты, соответствующие масштабу по оси ординат. Диаграмма такого типа называется гистограммой.

Если ряд распределения дискретный или используются середины интервалов, то графическое изображение такого ряда называется полигоном, которое получается соединением прямыми точек с координатами X_i и f_i .

1.5 Нахождение доверительного интервала (пример)

1. Составить подходящую выборку для тестирования гипотезы. Допустим, случайно выбрано 1000 единиц.

2. Рассчитать среднее значение и стандартное отклонение этой выборки

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

Допустим, получили средний вес, равный 93 кг. Допустим, в нашем примере стандартное отклонение равно 15 кг.

3. Выбрать нужный доверительный уровень. Наиболее часто используемые доверительные уровни: 90%, 95% и 99%. Допустим, 95%.

4. Расчет предела погрешности по формуле

$$z_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Вычислите критическое значение или $Z_{\alpha/2}$. Доверительный уровень равен 95%. Преобразуйте проценты в десятичную дробь: 0,95 и разделите ее на 2, чтобы получить 0,475. Затем посмотрите в таблицу Z-оценок, чтобы найти соответствующее значение для 0,475.

Предел погрешности: $1,96 \frac{15}{\sqrt{1000}} = 0,92$

5. Доверительный интервал

$$\bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$
$$93 \pm 0,92$$

Вы можете найти верхнюю и нижнюю границы доверительного интервала, прибавляя и вычитая погрешность к/от средней величины.

$$92,08 \leq \bar{x} \leq 93,92$$

1.6 Проверка гипотезы о соответствии теоретическому распределению

Статистической гипотезой называется любое предположение относительно вида или параметров распределения генеральной совокупности.

Чаще всего исследуются гипотезы о предполагаемом законе распределения выборочной совокупности, об ожидаемых значениях параметров известного распределения, о принадлежности нескольких выборочных совокупностей одной и той же генеральной совокупности и т.п.

Задача проверки статистической гипотезы заключается в принятии одного из двух взаимоисключающих решений: отклонения или неотклонения выдвинутой гипотезы. Любое правило, позволяющее однозначно принять решение, называется критерием.

Проверка статистической гипотезы осуществляется с помощью статистического критерия в соответствии со следующим алгоритмом:

- сформулировать гипотезу;
- установить или постулировать закон распределения;
- вычислить тестовую статистику;
- сравнить тестовую статистику с табличным («критическим») значением;
- сделать вывод: отвергается или не отвергается выдвинутая гипотеза.

Модуль 2. Анализ временных рядов

2.1 Показатели изменения уровней ряда динамики

Ряд динамики — это числовые значения определенного статистического показателя в последовательные моменты или периоды времени (т.е. расположенные в хронологическом порядке).

Числовые значения того или иного статистического показателя, составляющего ряд динамики, называют **уровнями** ряда и обычно обозначают через y . Первый член ряда y_1 называют начальным (базисным) уровнем, а последний y_n — конечным. Моменты или периоды времени, к которым относятся уровни, обозначают через t .

В зависимости от характера изучаемого явления или процесса различают два вида динамических рядов: моментные и интервальные (периодические).

Моментный ряд динамики — это такой ряд, уровни которого представлены рядом числовых значений, характеризующих состояние изучаемого социально-экономического явления или процесса на определенные моменты времени.

Интервальный (периодический) ряд динамики — это ряд числовых значений, уровни которого характеризуют размер изучаемого явления только за определенный (тот или иной) период времени (год, квартал, месяц и т.д.).

Ряд динамики относительных величин — это такой ряд, уровни которого характеризуют изменение относительных размеров изучаемых явлений во времени.

Ряд динамики средних величин — это такой ряд, уровни которого характеризуют изменение средних размеров изучаемых явлений во времени

Рассчитывают **показатели изменения уровней ряда динамики**:

- абсолютное изменение (абсолютный прирост);
- относительное изменение (темп роста или индекс динамики);
- темп изменения (темп прироста).

Все эти показатели могут определяться **базисным** способом, когда уровень данного периода сравнивается с первым (базисным) периодом, либо **цепным** способом — когда сравниваются два уровня соседних периодов.



Абсолютное изменение (абсолютный прирост) уровней рассчитывается как разность между двумя уровнями ряда по формуле (1) – для базисного способа сравнения или по формуле (2) – для цепного. Оно показывает, на сколько (в единицах показателей ряда) уровень одного (i -того) периода больше или меньше уровня какого-либо предшествующего периода, и, следовательно, может иметь знак «+» (при увеличении уровней) или «-» (при уменьшении уровней).

$$\Delta y_i^B = y_i - y_1 \quad (1)$$

$$\Delta y_i^Ц = y_i - y_{i-1} \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^n \Delta y_i^Ц = \Delta y_n^B$$

Где y_1 – значение первого уровня ряда; y_i - уровень i -того периода.

Относительное изменение (темп роста или индекс динамики) уровней рассчитывается как отношение (деление) двух уровней ряда по формуле (3) – для базисного способа сравнения или по формуле (4) – для цепного.

$$i_i^B = y_i / y_1 \quad (3)$$

$$i_i^Ц = y_i / y_{i-1} \quad (4)$$

Относительное изменение показывает во сколько раз уровень данного периода больше уровня какого-либо предшествующего периода (при $i_i > 1$) или какую его часть составляет (при $i_i < 1$).

$$\prod_{i=1}^n i_i^Ц = i_n^B$$

Темп изменения (темп прироста) уровней – относительный показатель, показывающий, на сколько процентов данный уровень больше (или меньше) другого, принимаемого за базу сравнения. Он рассчитывается путем вычитания из относительного изменения 100%, то есть по формуле (5):

$$T_i = i_i - 100\% \quad (5)$$

или как процентное отношение абсолютного изменения к тому уровню, по сравнению с которым рассчитано абсолютное изменение (базисный уровень), то есть по формуле (6):

$$T_i = \frac{\Delta y_i}{y_{баз}} 100\% \quad (6)$$

2.2 Средние показатели ряда динамики

Каждый ряд динамики можно рассматривать как некую совокупность n меняющихся во времени показателей, которые можно обобщить в виде средних величин.

Вид ряда динамики	Название средней величины	Формула средней величины
Равномерный интервальный	Арифметическая простая	$\bar{y} = \frac{\sum y}{n}$
Равномерный моментный	Хронологическая простая	$\bar{y} = \frac{\frac{y_1}{2} + y_2 + y_3 + \dots + y_{n-1} + \frac{y_n}{2}}{n-1} = \frac{\frac{y_1 + y_n}{2} + \sum_{i=2}^{n-1} y_i}{n-1}$
Неравномерный интервальный	Арифметическая взвешенная	$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i t_i}{\sum_{i=1}^n t_i}$
Неравномерный моментный	Хронологическая взвешенная	$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (y_i + y_{i+1}) t_i}{2 \sum_{i=1}^{n-1} t_i}$

Кроме среднего уровня ряда рассчитываются и другие средние показатели:

- среднее абсолютное изменение (средний абсолютный прирост);
- среднее относительное изменение (средний темп роста);
- средний темп изменения (средний темп прироста).

Базисное среднее абсолютное изменение – это частное от деления последнего базисного абсолютного изменения на количество изменений уровней (7); **цепное среднее абсолютное изменение** уровней ряда – это частное от деления суммы всех цепных абсолютных изменений на количество изменений (8):

$$\Delta \bar{Y}^B = \frac{\Delta Y_n^B}{n-1}; \quad (7)$$

$$\Delta \bar{Y}^C = \frac{\sum \Delta Y^C}{n-1}. \quad (8)$$

По знаку средних абсолютных изменений также судят о характере изменения явления в среднем: рост, спад или стабильность. Очевидно, что числители формулы (7) и (8) равны между собой по формуле

$$\sum_{i=1}^n \Delta y_i^C = \Delta y_n^B$$

Базисное среднее относительное изменение определяется по формуле (9), а **цепное среднее относительное изменение** – по формуле (10):

$$\bar{i}^B = \sqrt[n-1]{i_n^B} = \sqrt[n-1]{Y_n / Y_1}, \quad \bar{i}^C = \sqrt[n-1]{\prod i_n^C}. \quad (9) \quad (10)$$

Вычитанием 100% из среднего относительного изменения образуется соответствующий **средний темп изменения**, по знаку которого также можно судить о характере изменения изучаемого явления, отраженного данным рядом динамики.

2.3 Методы выявления основной тенденции (тренда) в рядах динамики

Одна из основных задач изучения рядов динамики – выявить основную тенденцию (закономерность) в изменении уровней ряда, именуемую **трендом**.

Существует несколько методов обработки рядов динамики:

- метод укрупнения интервалов,
- метод скользящей средней
- аналитическое выравнивание.

Простейший метод сглаживания уровней ряда – **укрупнения интервалов**, определяется итоговое значение или средняя величина исследуемого показателя.

Расчет **методом скользящей средней** производится в следующем порядке:

- определяются укрупненные периоды;
- подсчитывается среднее значение нескольких укрупненных членов ряда (трехлетних, пятилетних), начиная с первого, затем со второго и т.д.

Таким образом, вычисленная средняя величина как бы скользит по ряду динамики, передвигаясь на один срок.

Наиболее совершенным методом обработки рядов динамики является **выравнивание уровней ряда по аналитическим формулам** (или **аналитическое выравнивание**). Суть аналитического выравнивания заключается в замене эмпирических (фактических, исходных) уровней y_i теоретическими, которые рассчитаны по определенному уравнению, принятому за математическую модель тренда, где теоретические уровни рассматриваются как функция времени: $\hat{y}_t = f(t)$.

При этом каждый фактический уровень y_i рассматривается обычно как сумма двух составляющих:

$$y_i = f(t) + \varepsilon_t \quad (11)$$

где $f(t) = \hat{y}_t$ - систематическая составляющая, отражающая тренд и выраженная определенным уравнением; ε_t - случайная величина, вызывающая колебания уровней вокруг тренда.

Задача аналитического выравнивания сводится к следующему:

- определение на основе фактических данных формы (вида) гипотетической функции $\hat{y}_t = f(t)$, способной наиболее адекватно отразить тенденцию развития исследуемого показателя;
- нахождение по эмпирическим данным параметров указанной функции (уравнения);
- расчет по найденному уравнению теоретических (выравненных) уровней.

Виды математических функций, используемые при выравнивании

Название функции	Вид функции	Формула
Прямая линия		$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t$
Парабола 2-го порядка	или 	$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$
Парабола 3-го порядка		$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$
Гипербола		$\hat{y}_t = a_0 + \frac{a_1}{t}$
Показательная		$\hat{y}_t = a_0 a_1^t$
Степенная		$\hat{y}_t = a_0 t^{a_1}$
Ряд Фурье		$\hat{y}_t = a_0 + \sum_{k=1}^m (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$

где обозначено $\hat{y}_t$ - теоретические (выравненные) уровни; t – условное обозначение времени (1, 2, 3 ...); $a_0, a_1, a_2, \dots$ – параметры аналитической функции; k – число гармоник (при выравнивании по ряду Фурье).

Методы выявления основной тенденции (тренда) в рядах динамики

- Тренд в форме **параболы 2 порядка** применяется для отображения таких тенденций динамики, которым свойственно **примерно постоянное ускорение абсолютных изменений уровней**. Чем выше порядок параболы, тем ближе линия тренда к уровням исходного временного ряда.

- **Экспоненциальный тренд** характерен для процессов, развивающихся в среде, не создающей никаких ограничений для роста уровня. Экспоненциальный рост объема реализации и производства происходит при возникновении новых видов продукции и их освоении промышленностью: при появлении новой продукции, телефонов, разных гаджетов и т.п., но когда производство начинает наполнять рынок, приближаться к спросу, экспоненциальный рост прекращается.

- **Гиперболический тренд** описывает в любом случае тенденцию такого процесса, показатели которого со временем затухают, т.е. происходит переход от движения к застою.

- Если изучаемый процесс приводит к замедлению роста какого-то показателя, но при этом рост не прекращается, не стремится к какому-либо ограниченному пределу - **логарифмический тренд**.

- Логарифмический тренд отражает, так же как и гиперболический тренд, постепенно затухающий процесс изменений. Различие состоит в том, что затухание по гиперболе происходит быстро при приближении к конечному пределу, а при логарифмическом тренде затухающий процесс продолжается без ограничения гораздо медленнее.

Параметры искоемых уравнений ($a_0, a_1, a_2, \dots$) при аналитическом выравнивании могут быть определены по-разному, но наиболее распространенным методом является **метод наименьших квадратов (МНК)**. При этом методе учитываются все эмпирические уровни и должна обеспечиваться минимальная сумма квадратов отклонений эмпирических значений уровней y от теоретических уровней $\hat{y}_t$:

$$\sum (\hat{y}_t - y)^2 \rightarrow \min$$

При выравнивании по прямой параметры a_0 и a_1 находятся по МНК следующим образом.

$$S = \sum (a_0 + a_1 t - y)^2 \rightarrow \min$$

$$a_0 = \frac{\sum y}{n}$$

$$a_1 = \frac{\sum yt}{\sum t^2}$$

где n – количество уровней ряда; t – порядковый номер в условном обозначении периода или момента времени; y – уровни эмпирического ряда.

2.4 Оценка адекватности (надежности) тренда

Для найденного уравнения тренда необходимо провести оценку его *надежности* (*адекватности*), что осуществляется с помощью критерия Фишера, сравнивая его расчетное значение F_p с теоретическим (табличным) значением F_T . При этом расчетный критерий Фишера определяется по формуле:

$$F_p = \frac{(n-k) \sum (\hat{y}_t - \bar{y})^2}{(k-1) \sum (\hat{y}_t - y)^2}$$

где k – число параметров (членов) выбранного уравнения тренда; n – объем выборки.

При составлении прогнозов уровней социально-экономических явлений обычно оперируют не точечной, а интервальной оценкой, рассчитывая так называемые *доверительные интервалы прогноза*. Границы интервалов определяются по формуле:

$$\hat{y}_t \pm t_\alpha \sigma_{\hat{y}},$$

где $\hat{y}_t$ – точечный прогноз, рассчитанный по модели тренда; t_α – коэффициент доверия по распределению Стьюдента при уровне значимости α и числе степеней свободы $\nu = n-1$; $\sigma_{\hat{y}}$ – ошибка аппроксимации, определяемая по формуле:

$$\sigma_{\hat{y}} = \sqrt{\frac{\sum (\hat{y}_t - y)^2}{n-k}}.$$

2.5 Анализ сезонных колебаний

Сезонными колебаниями называются внутригодовые (внутриквартальные, внутримесячные) изменения в ряду динамики, вызванные специфическими условиями производства.

Измерение сезонных колебаний в статистике производится путем вычисления индексов сезонности, которые чаще всего исчисляются следующим образом:

- определяются абсолютные значения уровней ряда;
- исчисляется среднемесячный уровень ряда методом вычисления простой средней арифметической величины;
- определяются индексы сезонности путем сопоставления абсолютных уровней ряда со средним уровнем.

Существуют две различные **модели сезонности**:

- аддитивная
- мультипликативная.

В **аддитивной модели** сезонность выражается в виде **абсолютной величины** (например, 5 тонн), которая добавляется или вычитается из среднего значения ряда, чтобы выделить показатель сезонности.

В **мультипликативной модели** сезонность выражена как **процент от среднего уровня** (например, 120%), который должен быть учтен при прогнозировании путем умножения на него среднего значения ряда.

При **аддитивной модели** уровень такого ряда можно представить следующим образом:

$$y_t = \bar{y} + S + \varepsilon$$

Тогда общая колеблемость уровней динамического ряда раскладывается на две составляющие: S - влияние сезонности, ε - влияние случайности.

Тогда:
$$y_i - \bar{y} = (\bar{y}_s - \bar{y}) + (y_i - \bar{y}_s)$$

где $\bar{y}_s$ - средний уровень ряда соответствующего периода внутри года (месяца, квартала) за ряд лет. Величина $(\bar{y}_s - \bar{y})$ отражает влияние сезонности (сезонная составляющая S), а величина $(y_i - \bar{y}_s)$ характеризует влияние случайной компоненты (если бы его не было, то уровни динамического ряда представляли бы собой плавную, а не ломаную линию).

При **мультипликативной модели** уровень динамического ряда можно представить как произведение его составляющих:

$$y_i = \bar{y} * \frac{\bar{y}_s}{\bar{y}} * \frac{y_i}{\bar{y}_s}$$

где отношение $\frac{\bar{y}_s}{\bar{y}}$ - представляет собой коэффициент сезонности (K_s), $\frac{y_i}{\bar{y}_s}$ - отражает влияние случайного фактора.

Чем больше коэффициент сезонности, тем больше амплитуда колебаний уровней ряда относительно его среднего уровня, тем существеннее влияние сезонности. Чем меньше влияние случайной составляющей, тем в большей мере рассматриваемая модель адекватно описывает исходный временной ряд.

Прогнозирование динамического ряда с сезонными колебаниями при отсутствии в нем тенденции сводится к прогнозированию среднего уровня ($\bar{y}_p$) с последующей корректировкой его на сезонную компоненту:

$$y_p = \bar{y}_p \pm S$$

- аддитивная модель;

$$y_p = \bar{y}_p * K_s$$

- мультипликативная модель.

Модуль 3. Статистический анализ взаимосвязей

3.1. Корреляционная связь – частный случай стохастической связи

Среди взаимосвязанных признаков (показателей) одни могут рассматриваться как определенные факторы, влияющие на изменение других (*факторные*), а вторые (*результативные*) – как следствие, результат влияния первых.

Существует 2 вида связи между отдельными признаками:

- функциональная
- стохастическая (статистическая), частным случаем которой является корреляционная.

Корреляционная связь – это связь, проявляющаяся при большом числе наблюдений в виде определенной зависимости между средним значением результативного признака и признаками-факторами.

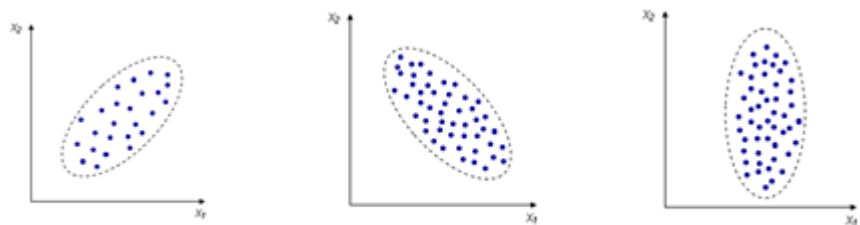
Если рассматривается связь средней величины результативного показателя y с одним признаком-фактором x , корреляция называется *парной*, а если факторных признаков 2 и более ($x_1, x_2, \dots, x_m$) – *множественной*.

Корреляционная связь предполагает, что изучаемые переменные имеют **количественное выражение**.

Изучение **корреляционных связей** сводится в основном к решению следующих **задач**:

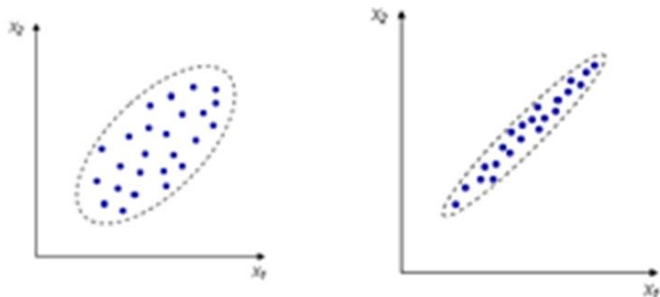
- выявление **наличия (отсутствия) корреляционной связи** между изучаемыми признаками;
- измерение **тесноты связи** между двумя (и более) признаками с помощью специальных коэффициентов (эта часть исследования именуется корреляционным анализом);
- **определение уравнения регрессии** – математической модели, в которой среднее значение результативного признака y рассматривается как функция одной или нескольких переменных – факторных признаков (эта часть исследования именуется регрессионным анализом).

Наглядное представление о связи двух переменных дает график двумерного рассеяния - каждый объект представляет собой точку, координаты которой заданы значениями двух переменных. Таким образом, множество объектов представляет собой на графике множество точек. По конфигурации этого множества точек можно судить о характере связи между двумя переменными.



положительная отрицательная отсутствует

Теснота взаимосвязи может быть оценена качественно по ширине корреляционного поля – чем меньше его ширина, тем больше теснота и сильнее зависимость.



3.2. Коэффициенты измерения тесноты связи между показателями

Линейный коэффициент корреляции измеряет силу и направление связи между двумя переменными.

Коэффициент корреляции Пирсона вычисляется по формуле:

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \sum (y - \bar{y})^2}}$$

где $\bar{x}$, $\bar{y}$ - выборочные средние

Основные свойства коэффициентов корреляции:

- Коэффициент корреляции изменяется на отрезке от -1 до $+1$.
- Если между переменными существует сильная положительная связь, то значение r будет близко к $+1$.
- Если между переменными существует сильная отрицательная связь, то значение r будет близко к -1 .
- Когда между переменными нет линейной связи или она очень слабая, значение r будет близко к 0 .

Существует эмпирическое правило (шкала Чэддока) для оценки тесноты связи, представленное в таблице

$ r $	Теснота связи
менее 0,1	отсутствует линейная связь
0,1 ÷ 0,3	слабая
0,3 ÷ 0,5	умеренная

$ r $	Теснота связи
$0,5 \div 0,7$	заметная
более $0,7$	сильная (тесная)

Проверка коэффициента корреляции на значимость (существенность).

Оценка существенности (значимости) r основана на сопоставлении значения r с его средней квадратической ошибкой (σ_r):

$$\frac{|r|}{\sigma_r}$$

Существуют некоторые особенности расчета σ_r в зависимости от числа наблюдений (объема выборки) – n .

1. Если число наблюдений достаточно велико ($n > 30$), то σ_r рассчитывается по формуле:

$$\sigma_r = \frac{1-r^2}{\sqrt{n}}.$$

Обычно, если $\frac{|r|}{\sigma_r} > 3$, то r считается значимым (существенным), а связь – реальной.

2. Если число наблюдений небольшое ($n < 30$), то σ_r рассчитывается по формуле:

$$\sigma_r = \frac{\sqrt{1-r^2}}{\sqrt{n-2}},$$

а значимость r проверяется на основе t -критерия Стьюдента, для чего определяется расчетное значение критерия по формуле и сопоставляется с $t_{ТАБЛ}$.

$$t_{РАСЧ} = \frac{|r|}{\sigma_r} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}.$$

Табличное значение $t_{ТАБЛ}$ находится по таблице распределения t -критерия Стьюдента при уровне значимости $\alpha = 1-\beta$ и числе степеней свободы $\nu = n-2$. Если $t_{РАСЧ} > t_{ТАБЛ}$, то r считается значимым, а связь между x и y – реальной. В противном случае ($t_{РАСЧ} < t_{ТАБЛ}$) считается, что связь между x и y отсутствует, и значение r , отличное от нуля, получено случайно.

3.3. Корреляционно-регрессионный анализ – исследование корреляционных связей

Расчёт корреляции характеризует силу связи между двумя переменными, а регрессионный анализ служит для определения вида этой связи и дает возможность для

прогнозирования значения одной (зависимой) переменной отталкиваясь от значения другой (независимой) переменной.

Уравнение регрессии можно рассматривать как вероятностную гипотетическую функциональную связь величины результативного признака y со значениями факторного признака x .

Найти в каждом конкретном случае тип функции, с помощью которой можно наиболее адекватно отразить ту или иную зависимость между признаками x и y , — одна из основных задач регрессионного анализа.

3.4. Метод нахождения параметров уравнения регрессии

Существует несколько методов нахождения параметров уравнения регрессии. Наиболее часто используется *метод наименьших квадратов* (МНК). Его суть заключается в следующем требовании: искомые теоретические значения результативного признака $\hat{y}_x$ должны быть такими, при которых бы обеспечивалась минимальная сумма квадратов их отклонений от эмпирических значений, т.е.

$$S = \sum (y - \hat{y}_x)^2 \rightarrow \min .$$

Поставив данное условие, легко определить, при каких значениях a_0 , a_1 и т.д. для каждой аналитической кривой эта сумма квадратов отклонений будет минимальной.

$$\begin{cases} na_0 + a_1 \sum x = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum xy \end{cases}$$
$$a_0 = \frac{\sum y}{n} - a_1 \frac{\sum x}{n} = \bar{y} - a_1 \bar{x} .$$
$$a_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\sigma_x^2} .$$

Параметр a_1 в уравнении линейной регрессии называется *коэффициентом регрессии*, который показывает на сколько изменяется значение результативного признака y при изменении факторного признака x на единицу.

Проверка статистической значимости параметров регрессионного уравнения (коэффициентов регрессии) выполняется по t-критерию Стьюдента, который рассчитывается по формуле:

$$t_p = \frac{|P|}{S_p}$$

где P - значение параметра; S_p - стандартное отклонение параметра.

Рассчитанное значение критерия Стьюдента сравнивают с его табличным значением при выбранной доверительной вероятности (как правило, 0,95) и числе степеней свободы $N-k-1$, где N -число наблюдений, k -число переменных в регрессионном уравнении.

Если вычисленное значение t_p выше, чем табличное, то коэффициент регрессии является значимым с данной доверительной вероятностью. В противном случае есть основания для исключения соответствующей переменной из регрессионной модели.

Проверить **значимость** (качество) уравнения регрессии – значит установить, соответствует ли математическая модель, выражающая зависимость между переменными, экспериментальным данным, достаточно ли включенных в уравнение объясняющих переменных для описания зависимой переменной.

Оценка значимости уравнения регрессии в целом производится на основе **F-критерия Фишера**.

При анализе адекватности уравнения регрессии (модели) исследуемому процессу, возможны следующие варианты:

1. Построенная модель на основе F-критерия Фишера в целом адекватна и все коэффициенты регрессии значимы. Такая модель может быть использована для принятия решений и осуществления прогнозов.

2. Модель по F-критерию Фишера адекватна, но часть коэффициентов не значима. Модель пригодна для принятия некоторых решений, но не для прогнозов.

3. Модель по F-критерию адекватна, но все коэффициенты регрессии не значимы. Модель полностью считается неадекватной. На ее основе не принимаются решения и не осуществляются прогнозы.

Фактическое значение F -критерия Фишера сравнивается с табличным значением $F_{\text{табл.}}(\alpha, k_1, k_2)$ при заданном уровне значимости α и степенях свободы $k_1 = m$ и $k_2 = n-m-1$. При этом, если фактическое значение F-критерия больше табличного $F_{\text{факт}} > F_{\text{теор}}$, то признается статистическая значимость уравнения в целом.

$$F = \frac{\sigma_{\text{факт}}^2(n-m)}{\sigma_{\text{ост}}^2(m-1)} \Rightarrow \text{сравнить с } F_{\text{табл}}$$

n – число наблюдений, m – число параметров при переменной x .

Коэффициент детерминации

Для анализа общего качества уравнения регрессии используют коэффициент детерминации R^2 , называемый также квадратом коэффициента множественной корреляции. Коэффициент детерминации (мера определенности) всегда находится в пределах интервала

[0;1]. Если значение R^2 близко к единице, это означает, что построенная модель объясняет почти всю изменчивость соответствующих переменных.

Коэффициент детерминации R^2 показывает, на сколько процентов $(R^2) \cdot 100\%$ найденная функция регрессии описывает связь между исходными значениями Y и X . Соответственно, величина $(1 - R^2) \cdot 100\%$ показывает, сколько процентов вариации параметра Y обусловлены факторами, не включенными в регрессионную модель.

Среднеквадратичная ошибка оценки

Среднеквадратичная ошибка оценки характеризует отклонение реальных данных от линии регрессии. Она измеряется в тех же единицах, что и переменная Y . По смыслу среднеквадратичная ошибка очень похожа на стандартное отклонение. В то время как стандартное отклонение характеризует разброс данных вокруг их среднего значения, среднеквадратичная ошибка позволяет оценить колебание точек наблюдения вокруг регрессионной прямой. Среднеквадратичная ошибка оценки позволяет обнаружить статистически значимую зависимость, существующую между двумя переменными, и предсказать значения переменной Y .

$$S_{yx} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}}$$

- где Y_i — фактическое значение переменной Y при заданном значении X_i , $\hat{Y}_i$ — предсказанное значение переменной Y при заданном значении X_i , SSE — сумма квадратов ошибок.

Случайность остаточной компоненты

Уровень в ряде остатков называется поворотной точкой, если он одновременно больше или одновременно меньше 2-ух соседних с ним уровней. Точкам поворота приписывают значения 1, остальным — 0.

Уровень последовательности ε_t считается максимумом, если он больше двух рядом стоящих уровней, т.е. $\varepsilon_{t-1} < \varepsilon_t > \varepsilon_{t+1}$, и минимумом, если он меньше обоих соседних уровней, т.е. $\varepsilon_{t-1} > \varepsilon_t < \varepsilon_{t+1}$. В обоих случаях ε_t считается поворотной точкой; общее число поворотных точек для остаточной последовательности ε_t обозначим через p .

$$P_{\text{крит}} = \left\lfloor \frac{2 * (n - 2)}{3} - 1,96 * \sqrt{\frac{16 * n - 29}{90}} \right\rfloor$$

Если экспериментальное число поворотных точек p , определяемое по графику, меньше теоретического, то означает что имеется тренд в остатках и остатки не являются чисто случайными.

Если $p > p_{\text{крит}}$, то тренда в остатках нет, и их можно считать случайными, как не содержащие тренда.

Проверка равенства математического ожидания остаточной последовательности нулю, если она распределена по нормальному закону, осуществляется на основе критерия Стьюдента. Расчетное значение этого критерия задается формулой

$$t = \frac{\bar{e}}{S_e} * \sqrt{n}$$

где $\bar{e}$ - среднее арифметическое значение уровней остаточной последовательности;
 S_e - стандартное (среднеквадратическое) отклонение для этой последовательности.

Если расчетное значение t меньше табличного значения t_α статистики Стьюдента с заданным уровнем значимости α и числом степеней свободы $n - 1$, то гипотеза о равенстве нулю математического ожидания остаточной последовательности принимается; в противном случае эта гипотеза отвергается и модель считается неадекватной.

Соответствие распределения остаточной компоненты нормальному закону распределения. Анализ соответствия ряда остатков нормальному закону распределения осуществляется по RS – критерию:

$$\frac{R}{S} = \frac{e_{\max} - e_{\min}}{S_e}$$

где $e_{\max}$ – максимальное значение остатков; $e_{\min}$ – минимальное значение остатков;
 S_e - стандартное (среднеквадратическое) отклонение остатков.

Расчетное значение RS – критерия сравнивается с табличными значениями RS – критерия. Если расчетное попадает в интервал, ограниченный табличными значениями данного критерия, то с заданным уровнем значимости гипотеза о нормальности распределения остаточной компоненты принимается. В противном случае модель считается неадекватной.

Средняя относительная ошибка аппроксимации

Для оценки точности регрессионных моделей используется средняя относительная ошибка аппроксимации, которая показывает среднее отклонение расчетных значений от фактических и рассчитывается по формуле:

$$E_{\text{отн}_i} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^n \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{y_i} * 100\% = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^n \frac{e_i}{y_i} * 100\%$$

где $\frac{e_i}{y_i}$ - среднее значение относительной погрешности остатков; n – количество наблюдений

Если $E_{отн_i} < 8-10\%$, модель считается точной;

Если $10\% < E_{отн_i} < 15\%$, модель считается удовлетворительной

Доверительный интервал для прогнозного значения

➤ Интервальный прогноз для среднего значения показателя рассчитывается по формуле

$$\hat{y} \pm t_{\alpha} * S_{\text{прогноз}}$$
$$S_{\text{прогноз}} = S_e \times \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_{\text{прогноз}} - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

➤ Доверительный интервал для прогнозов индивидуальных значений (точечный прогноз):

$$S_{\text{прогноз}} = S_e \times \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_{\text{прогноз}} - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

Приложение 1. Статистические таблицы

Таблица Z-оценок

Z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0	0,004	0,008	0,012	0,016	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,091	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,148	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,17	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,195	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,219	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,258	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,291	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,334	0,3365	0,3389
1	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,377	0,379	0,381	0,383
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,398	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,437	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,475	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,483	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,485	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,489
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,492	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,494	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,496	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,497	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,498	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,499	0,499
3,1	0,499	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999

Интегральная функция Лапласа

t	Сотые доли									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	0,0000	0,0080	0,0160	0,0239	0,0319	0,0399	0,0478	0,0558	0,0638	0,0717
0,10	0,0797	0,0876	0,0955	0,1034	0,1113	0,1192	0,1271	0,1350	0,1428	0,1507
0,20	0,1585	0,1663	0,1741	0,1819	0,1897	0,1974	0,2051	0,2128	0,2205	0,2282
0,30	0,2358	0,2434	0,2510	0,2586	0,2661	0,2737	0,2812	0,2886	0,2961	0,3035
0,40	0,3108	0,3182	0,3255	0,3328	0,3401	0,3473	0,3545	0,3616	0,3688	0,3759
0,50	0,3829	0,3899	0,3969	0,4039	0,4108	0,4177	0,4245	0,4313	0,4381	0,4448
0,60	0,4515	0,4581	0,4647	0,4713	0,4778	0,4843	0,4907	0,4971	0,5035	0,5098
0,70	0,5161	0,5223	0,5285	0,5346	0,5407	0,5467	0,5527	0,5587	0,5646	0,5705
0,80	0,5763	0,5821	0,5878	0,5935	0,5991	0,6047	0,6102	0,6157	0,6211	0,6265
0,90	0,6319	0,6372	0,6424	0,6476	0,6528	0,6579	0,6629	0,6680	0,6729	0,6778
1,00	0,6827	0,6875	0,6923	0,6970	0,7017	0,7063	0,7109	0,7154	0,7199	0,7243
1,10	0,7287	0,7330	0,7373	0,7415	0,7457	0,7499	0,7540	0,7580	0,7620	0,7660
1,20	0,7699	0,7737	0,7775	0,7813	0,7850	0,7887	0,7923	0,7959	0,7995	0,8029
1,30	0,8064	0,8098	0,8132	0,8165	0,8198	0,8230	0,8262	0,8293	0,8324	0,8355
1,40	0,8385	0,8415	0,8444	0,8473	0,8501	0,8529	0,8557	0,8584	0,8611	0,8638
1,50	0,8664	0,8690	0,8715	0,8740	0,8764	0,8789	0,8812	0,8836	0,8859	0,8882
1,60	0,8904	0,8926	0,8948	0,8969	0,8990	0,9011	0,9031	0,9051	0,9070	0,9090
1,70	0,9109	0,9127	0,9146	0,9164	0,9181	0,9199	0,9216	0,9233	0,9249	0,9265
1,80	0,9281	0,9297	0,9312	0,9328	0,9342	0,9357	0,9371	0,9385	0,9399	0,9412
1,90	0,9426	0,9439	0,9451	0,9464	0,9476	0,9488	0,9500	0,9512	0,9523	0,9534
2,00	0,9545	0,9556	0,9566	0,9576	0,9586	0,9596	0,9606	0,9615	0,9625	0,9634
2,10	0,9643	0,9651	0,9660	0,9668	0,9676	0,9684	0,9692	0,9700	0,9707	0,9715
2,20	0,9722	0,9729	0,9736	0,9743	0,9749	0,9756	0,9762	0,9768	0,9774	0,9780
2,30	0,9786	0,9791	0,9797	0,9802	0,9807	0,9812	0,9817	0,9822	0,9827	0,9832
2,40	0,9836	0,9840	0,9845	0,9849	0,9853	0,9857	0,9861	0,9865	0,9869	0,9872
2,50	0,9876	0,9879	0,9883	0,9886	0,9889	0,9892	0,9895	0,9898	0,9901	0,9904
2,60	0,9907	0,9909	0,9912	0,9915	0,9917	0,9920	0,9922	0,9924	0,9926	0,9929
2,70	0,9931	0,9933	0,9935	0,9937	0,9939	0,9940	0,9942	0,9944	0,9946	0,9947
2,80	0,9949	0,9950	0,9952	0,9953	0,9955	0,9956	0,9958	0,9959	0,9960	0,9961
2,90	0,9963	0,9964	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972
3,00	0,9973	0,9974	0,9975	0,9976	0,9976	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980
3,10	0,9981	0,9981	0,9982	0,9983	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986
3,20	0,9986	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,30	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,40	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995	0,9995
3,50	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997	0,9997

Табличное значение критерия Фишера (при уровне значимости $\alpha = 0,05$)

$\begin{matrix} v_1 \\ \backslash \\ v_2 \end{matrix}$	1	2	3	4	5	6	8	12	24	∞
1	161,5	200	215,7	224,6	230,2	234	238,9	243,9	249	254,3
2	18,5	19	19,16	19,25	19,3	19,33	19,37	19,41	19,45	19,5
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,84	8,74	8,64	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,04	5,91	5,77	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,82	4,68	4,53	4,36
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,15	4	3,84	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,73	3,57	3,41	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,44	3,28	3,12	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,23	3,07	2,9	2,71
10	4,96	4,1	3,71	3,48	3,33	3,22	3,07	2,91	2,74	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,2	3,09	2,95	2,79	2,61	2,4
12	4,75	3,88	3,49	3,26	3,11	3	2,85	2,69	2,5	2,3
13	4,67	3,8	3,41	3,18	3,02	2,92	2,77	2,6	2,42	2,21
14	4,6	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,7	2,53	2,35	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,9	2,79	2,64	2,48	2,29	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,59	2,42	2,24	2,01
17	4,45	3,59	3,2	2,96	2,81	2,7	2,55	2,38	2,19	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,51	2,34	2,15	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,9	2,74	2,63	2,48	2,31	2,11	1,88
20	4,35	3,49	3,1	2,87	2,71	2,6	2,45	2,28	2,08	1,84
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,42	2,25	2,05	1,81
22	4,3	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,4	2,23	2,03	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,8	2,64	2,53	2,38	2,2	2	1,76
24	4,26	3,4	3,01	2,78	2,62	2,51	2,36	2,18	1,98	1,73
25	4,24	3,38	2,99	2,76	2,6	2,49	2,34	2,16	1,96	1,71
26	4,22	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,32	2,15	1,95	1,69
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,3	2,13	1,93	1,67
28	4,2	3,34	2,95	2,71	2,56	2,44	2,29	2,12	1,91	1,65
29	4,18	3,33	2,93	2,7	2,54	2,43	2,28	2,1	1,9	1,64
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,27	2,09	1,89	1,62
35	4,12	3,26	2,87	2,64	2,48	2,37	2,22	2,04	1,83	1,57
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,18	2	1,79	1,52
45	4,06	3,21	2,81	2,58	2,42	2,31	2,15	1,97	1,76	1,48
50	4,03	3,18	2,79	2,56	2,4	2,29	2,13	1,95	1,72	1,44
60	4	3,15	2,76	2,52	2,37	2,25	2,1	1,92	1,7	1,39
70	3,98	3,13	2,74	2,5	2,35	2,23	2,07	1,89	1,67	1,35
80	3,96	3,11	2,72	2,49	2,33	2,21	2,06	1,88	1,65	1,31
90	3,95	3,1	2,71	2,47	2,32	2,2	2,04	1,86	1,64	1,28
100	3,94	3,09	2,7	2,46	2,3	2,19	2,03	1,85	1,63	1,26
125	3,92	3,07	2,68	2,44	2,29	2,17	2,01	1,83	1,6	1,21
150	3,9	3,06	2,66	2,43	2,27	2,16	2	1,82	1,59	1,18
200	3,89	3,04	2,65	2,42	2,26	2,14	1,98	1,8	1,57	1,14
300	3,87	3,03	2,64	2,41	2,25	2,13	1,97	1,79	1,55	1,1
400	3,86	3,02	2,63	2,4	2,24	2,12	1,96	1,78	1,54	1,07
500	3,86	3,01	2,62	2,39	2,23	2,11	1,96	1,77	1,54	1,06
1000	3,85	3	2,61	2,38	2,22	2,1	1,95	1,76	1,53	1,03
∞	3,84	2,99	2,6	2,37	2,21	2,09	1,94	1,75	1,52	

Значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости α : 0,10, 0,05, 0,01

Число степеней свободы ν	$\square$			Число степеней свободы ν	$\square$		
	0,1	0,05	0,01		0,1	0,05	0,01
1	6,314	12,706	63,66	18	1,734	2,101	2,878
2	2,92	4,3027	9,925	19	1,729	2,093	2,861
3	2,353	3,1825	5,841	20	1,725	2,086	2,845
4	2,132	2,7764	4,604	21	1,721	2,08	2,831
5	2,015	2,5706	4,032	22	1,717	2,074	2,819
6	1,943	2,4469	3,707	23	1,714	2,069	2,807
7	1,895	2,3646	3,5	24	1,711	2,064	2,797
8	1,86	2,306	3,355	25	1,708	2,06	2,787
9	1,833	2,2622	3,25	26	1,706	2,056	2,779
10	1,813	2,2281	3,169	27	1,703	2,052	2,771
11	1,796	2,201	3,106	28	1,701	2,048	2,763
12	1,782	2,1788	3,055	29	1,699	2,045	2,756
13	1,771	2,1604	3,012	30	1,697	2,042	2,75
14	1,761	2,1448	2,977	40	1,684	2,021	2,705
15	1,753	2,1315	2,947	60	1,671	2	2,66
16	1,746	2,1199	2,921	120	1,658	1,98	2,617
17	1,74	2,1098	2,898	∞	1,645	1,96	2,576

Критические границы *RS*– критерия

Число наблюдений	$\alpha=0,05$		$\alpha=0,10$	
	Нижняя граница	Верхняя граница	Нижняя граница	Верхняя граница
8	2,50	3,399	2,59	3,308
10	2,67	3,685	2,76	3,57
12	2,80	3,91	2,90	3,78
14	2,92	4,09	3,02	3,95
16	3,01	4,24	3,12	4,09
18	3,10	4,37	3,21	4,21
20	3,18	4,49	3,29	4,32
25	3,34	4,71	3,45	4,53
30	3,47	4,89	3,59	4,70
35	3,58	5,04	3,70	4,84
40	3,67	5,16	3,79	4,96
45	3,75	5,26	3,88	5,06
50	3,83	5,35	3,95	5,14